第八章

多变量函数的微分

第三次作业

1. 试证明对 $\mathbb{R}^n$ 上任意给定的两个范数 $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$, 存在 $\lambda, \mu > 0$, 使得

$$\lambda\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \mu\|x\|_2 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

2. 设函数 $f(x,y,z) = |x+y+z|$. 在平面 $x+y+z=0$ 上的每一点处, 沿怎么样的方向 f 存在着方向导数?

3. 计算偏导数:

   (1). $z = \arctan\frac{y}{x}$;

   (2). $z = \ln(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)$;

4. 设

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4+y^2}, & x^2+y^2 > 0 \\ 0, & x = y = 0. \end{cases}$$

   求证: 函数 f 在原点处各个方向导数存在, 但在原点处 f 不可微.

5. 求证: 函数 $f(x,y) = \sqrt{|xy|}$ 在原点处不可微.

6. 求函数 $u = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$ 在点 $(t_1, t_2, \cdots, t_n)$ 处的微分, 其中 $t_1^2 + t_2^2 + \cdots + t_n^2 > 0$.

7. 计算函数 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \left(x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2\right)^{1/2}$ 的 Jacobi 矩阵.

8. 证明: 二元函数

$$f(x,y) = \begin{cases} \left(x^2+y^2\right)\sin\frac{1}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

   在 $(0,0)$ 处可微, 但它的两个偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$ 在 $(0,0)$ 处不连续.

9. 设 $f \in C^1\left(\mathbb{R}^2\right), f(0,0) = 0$. 证明: 存在 $\mathbb{R}^2$ 上的连续函数 g_1, g_2, 使得

$$f(x,y) = xg_1(x,y) + yg_2(x,y).$$

10. 设 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的某个邻域 U 上有定义, $\frac{\partial f}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 在 U 上存在. 证明: 如果 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 中有一个在 (x_0,y_0) 处连续, 那么 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 可微.

11. 计算映射 $f(x,y)=(\mathrm{e}^x\cos xy,\mathrm{e}^x\sin xy)$ 在点 $(1,\pi/2)$ 处的 Jacobi 矩阵和微分:

12. 设区域 $D\subset\mathbb{R}^n$, 映射 $f,g:D\to\mathbb{R}^m$. 求证:

    (1). $J(cf)=cJf$, 其中 c 为常数;

    (2). $J(f+g)=Jf+Jg$;

    (3). 当 $m=1$ 时, 有 $J(fg)=gJf+fJg$;

    (4). 当 $m>1$ 时, 有

    $$J\langle f,g\rangle=g(Jf)+f(Jg),$$

    这里 $\langle f,g\rangle$ 表示欧氏空间 $\mathbb{R}^m$ 中的内积, 而右边涉及 $1\times m$ 矩阵与 $m\times n$ 矩阵相乘.

13. 设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}^n$, 并且对一切 $t\in[a,b]$, 有 $\|f(t)\|=$ 常数. 求证: $\langle Jf,f\rangle=0$, 并对此式作出几何解释.

14. 设 α,β,γ 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数. 求出一个从 $\mathbb{R}^3$ 到 $\mathbb{R}^3$ 的可微映射 f, 使得

$$Jf(x,y,z)=\begin{pmatrix}\alpha(x)&0&0\\0&\beta(y)&0\\0&0&\gamma(z)\end{pmatrix}.$$

15. 设映射 $f:R^n\to R^m$. 如果

$$f(\lambda x+\mu y)=\lambda f(x)+\mu f(y)$$

对一切 $x,y\in\mathbb{R}^n$ 和一切 $\lambda,\mu\in\mathbb{R}$ 成立, 则称 f 是线性映射. 证明:

    (1). $f(0)=0$;

    (2). $f(-x)=-f(x)\,(x\in R^n)$;

    (3). 映射 f 由 $f(e_1),f(e_2),\cdots,f(e_n)$ 完全确定, 其中 $e_1,e_2,\cdots,e_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的单位坐标向量.

16. 设 $f:R^n\to R^m$ 为线性映射. 试求 Jf.

17. 设 $E:R^n\to R^n$, 满足对一切 $x\in R^n$, 有 $E(x)=x$, 称 E 为 $\mathbb{R}^n$ 上的恒等映射. 求证: E 是一个线性映射, 并且 $JE=I_n$, 这里 I_n 表示 n 阶单位方阵.